

Statistiques industrielles

Bachelor Lean - Six Sigma



Capabilités des processus et des systèmes de mesures

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Capabilité des systèmes de mesure

Index

Index

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

Capabilité des systèmes de mesure

Exemples de variabilités

Répétabilité

Entre les pièces

Etude reproductibilité répétabilité

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R par l'analyse de la variance

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Mesures

Exemple

Répétabilité
Entre les pièces
R&R
Les variabilités
Décomposition
Les données
Vérifications
Répétabilité
R&R Anova
Définitions
Tableau
Variabilités
Résultats
Conclusion

Index

Capabilité des systèmes de mesure

Exemples de variabilités

Répétabilité

Entre les pièces

Etude reproductibilité répétabilité

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R par l'analyse de la variance

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

Définition (Répétabilité)

*On mesure plusieurs fois la même pièce, exactement les mêmes conditions, les écarts de mesures sont uniquement dus aux causes communes du processus de mesure. On nomme cette variabilité la **répétabilité**. Cette variabilité est décrite par l'écart type des mesures. Elle est nommée $\sigma_{instrument}$. Le modèle de la mesure y est*

$$y = \mu + \epsilon_{instrument}$$

avec μ la vraie mesure de la pièce, et

$\epsilon_{instrument} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{instrument})$ On estime $\sigma_{instrument}$ par l'écart type d'échantillonnage s_y

$$\widehat{\sigma_{instrument}} = s_y$$

Capabilité du processus de contrôle

On appelle Capabilité du processus de contrôle

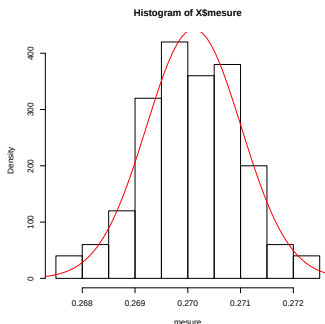
$$C_{pc} = \frac{USL - LSL}{6\sigma_{instrument}}$$

	qualité	action
$C_{pc} < 2.5$	pas adaptée	rejet de l'instrument de mesure
$2.5 \leq C_{pc} < 3$	réserver l'utilisation à des cas rares	Améliorer la C_{pc} , l'instrument de mesure, la formation des opérateurs.
$3 \leq C_{pc} < 4$ $4 \leq C_{pc}$	juste adapté adapté	

Table : Proposition de classification de l'instrument de mesure

Répétabilité

On mesure 100 fois un diamètre avec le même outil de mesure et exactement dans les mêmes conditions. Ces mesures sont disponibles à [msp-RR-repetabilite-ex1.csv](#). Construire un histogramme des mesures et calculer une estimation de $\sigma_{instrument}$. Etudiez l'influence de la précision (nombre de chiffres après la virgule).



Hypothèses

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

On désire quantifier la variabilité totale due aux variabilités :

- ▶ entre les pièces
- ▶ du système de mesure

Le modèle est

$$y(\text{piece}, \text{repetition}, \text{sample}) = \mu + \epsilon_{\text{part}}(\text{piece}) + \epsilon_{\text{instrument}}(\text{sample})$$

ou $\epsilon_{\text{part}}, \epsilon_{\text{instrument}}$ suivent des lois normales de moyenne nulle et d'écart type σ_{part} et $\sigma_{\text{instrument}}$. Ces deux aléas sont supposés **indépendant**. Il n'y a pas de lien entre les la variabilié des pièces et la variabilité de l'instrument de mesure. La variance totale est donc la somme des deux variances :

$$\text{var}(y) = \sigma_{\text{part}}^2 + \sigma_{\text{instrument}}^2$$

Nombre de répétition grand

10 pièces sont mesurées 7 fois dans les même conditions par un seul opérateur.

	part	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
1	1	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.55	0.53
2	2	0.50	0.51	0.50	0.49	0.51	0.49	0.51
3	3	0.48	0.48	0.46	0.48	0.47	0.47	0.45
4	4	0.39	0.41	0.41	0.40	0.41	0.39	0.40
5	5	0.36	0.37	0.34	0.35	0.35	0.35	0.34
6	6	0.40	0.40	0.41	0.39	0.40	0.38	0.39

Table : Premières lignes de [msp-RR-repetabilite-ex2.csv](#)

1. Réaliser un graphique boîte à moustache des mesures par pièces.
2. A l'aide du graphique donner des ordres de grandeurs de la variabilité des mesures et de la variabilité entre pièces.

Répétabilité , entre pièces

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

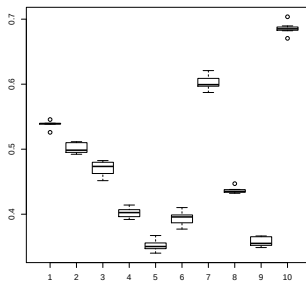


Figure : Boîtes à moustaches

Estimation des variabilités

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

Les variabilités sont de l'ordre de

répétabilité La hauteur des boîtes à moustaches (troisième ème quartile-premier quartile) 0.2, Le premier et le troisième quartile sont à 1.3 fois l'écart type $z_{.75}, z_{.25}$. On estime l'écart type du système de mesure par

$$\widehat{\sigma}_{instrument} \sim \frac{0.02}{1.3} \sim 0.015$$

pièces On estime la variabilité entre pièce par la demi hauteur des observations entre moyenne et limite. Les valeurs sont entre 0.7 et 0.3, la moyenne est de 0.5, une estimation de la variabilité entre les pièces est de

$$\widehat{\sigma}_{part} \sim \frac{0.7 - 0.3}{2} \sim 0.2$$

Variabilité totale

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

La variance totale se décompose en

$$\begin{aligned} \text{var}(y) &= \sigma_{\text{piece}}^2 + \sigma_{\text{instrument}}^2 \\ &= 0.1^2 + 0.015^2 \\ &= 0.10225 * (98\% + 2\%) \end{aligned}$$

La variabilité totale est donc principalement due à la variabilité entre pièces, la variabilité du système de mesure n'étant responsable que de deux pourcent de la variabilité totale.

Nombre de répétitions petit

20 pièces sont mesurées deux fois par le même opérateur dans les mêmes conditions. On désire avoir une idée de la variabilité du système de mesure et de la variabilité due aux pièces.

	part	X1	X2
1	piece 1	21	20
2	piece 2	24	23
3	piece 3	20	21
4	piece 4	27	27
5	piece 5	19	18
6	piece 6	23	21

Table : Premières lignes de [msp-RR-repetabilite-ex3.csv](#)

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

Variabilité mesure

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

- Calculer les étendues R par pièce, cette étendue mesure la variabilité de mesure. Elle ne tient pas compte d'un effet moyen de la pièce Si μ_1 est la mesure exacte de la pièce 1, alors les deux mesures de la pièces 1 sont

$$y_1 = \mu_1 + \epsilon_{instrument}(sample = 1)$$

$$y_2 = \mu_1 + \epsilon_{instrument}(sample = 2)$$

$$y_2 - y_1 = \epsilon_{instrument}(sample = 2) - \epsilon_{instrument}(sample = 1)$$

- Calculer l'étendue moyenne $\bar{R}$ en déduire

$$\widehat{\sigma_{instrument}} = \frac{\bar{R}}{d_2(n=2)} \sim \frac{1}{1.13} \sim 0.88$$

- Les tolérances sont $[5, 60]$, estimer la capabilité Cpc du processus de mesure.

Cartes R et xbar

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

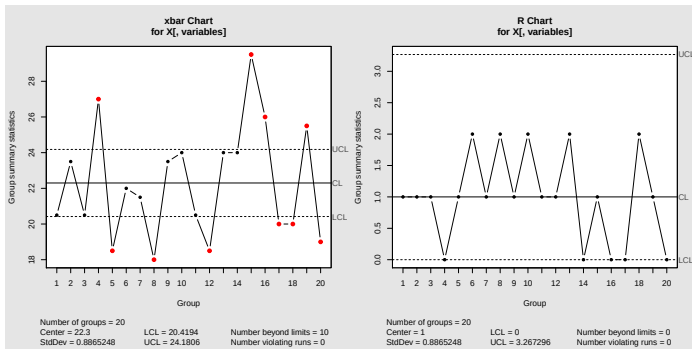
Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index



Variabilité entre pièces

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

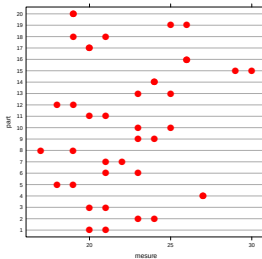


Figure : Graphe mesures

Les mesures sont comprises entre 22 et 30, un ordre de grandeur de l'écart type entre pièces est $\widehat{\sigma}_{part} \sim \frac{30-26}{2} = 2$.

Calcul plus précis

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

Comme les erreurs de mesures et la variabilité des tailles des pièces sont indépendantes, la variance totale se décompose en

$$\sigma_{total}^2 = \sigma_{part}^2 + \sigma_{instrument}^2$$

variance totale on peut estimer la variance totale par la variance d'échantillonnage de toutes les mesures

$$\widehat{\sigma_{total}} = s \sim 3.17$$

variance mesure $\widehat{\sigma_{instrument}} \sim 0.88$

On en déduit que $\sigma_{part}^2 = \widehat{\sigma_{total}}^2 - \widehat{\sigma_{instrument}}^2 \sim 3.04^2$. On a donc la décomposition

$$\begin{aligned} \sigma_{part}^2 &= \sigma_{part}^2 + \sigma_{instrument}^2 \\ &= 3.17^2 * (96\% + 4\%) \end{aligned}$$

La variabilité totale est principalement expliquée par la variabilité entre pièces.

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

Capabilité des systèmes de mesure

Exemples de variabilités

Répétabilité

Entre les pièces

Etude reproductibilité répétabilité

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R par l'analyse de la variance

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Décomposition

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

On veut décomposer la variabilité totale en différentes variabilités :

mesure La variabilité due au système de mesures (gage variability). Elle peut être très complexe. On la décompose en

- ▶ La variabilité due à l'instrument de mesure répétabilité, est quantifiée par un écart type $\sigma_{instrument}$
- ▶ La variabilité induite par l'opérateur, on la qualifie de reproductibilité. Elle est quantifiée par un écart type $\sigma_{reproductibilite}$

pièces C'est la variabilité entre pièces, elle est quantifiée par un écart type σ_{part} .

Variabilités

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

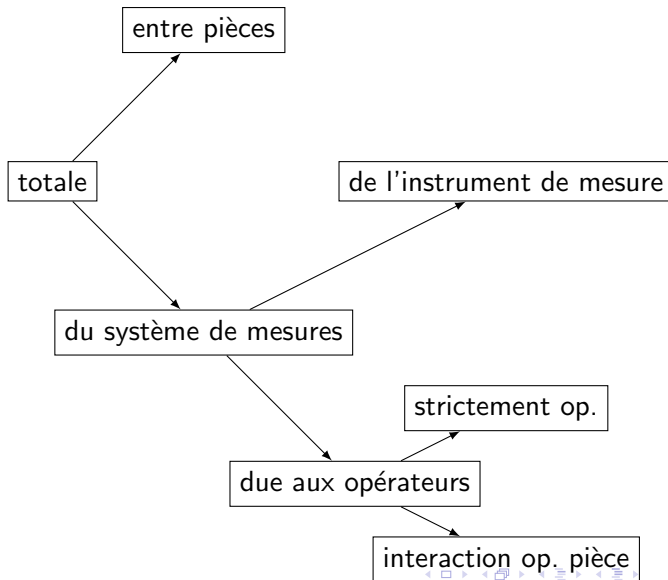
Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion



Index

Construction du plan d'expériences

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

Les paramètres

- p** est le nombre de pièces utilisées pour l'étude RR
 $p \geq 10$
- o** est le nombre d'opérateurs $o \geq 3$.
- n** est le nombre de répétitions des mesures par opérateur et par pièce $n \geq 2, 3$

Exemple

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

	Opérateur 1			Opérateur 2			Opérateur 3		
part	M1	M2	M3	M1	M2	M3	M1	M2	M3
1	37	38	37	41	41	40	41	42	41
2	42	41	43	42	42	42	43	42	43
3	30	31	31	31	31	31	29	30	28
4	42	43	42	43	43	43	42	42	42
5	28	30	29	29	30	29	31	29	29
6	42	42	43	45	45	45	44	46	45
7	25	26	27	28	28	30	29	27	27
8	40	40	40	43	42	42	43	43	41
9	25	25	25	27	29	28	26	26	26
10	35	34	34	35	35	34	35	34	35

Table : Mesures d'impédance p 373 [?] [msp-RR-impedance.csv](#)

Mesure d'impédances

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

1. Lire le fichier de données **msp-RR-impedance.csv**.
2. Empiler les colonnes I1.M1–I3.M3.
3. Créer la colonne part en utilisant Calc/Générer des suites de nombres/ Ensemble simples de nombres, à l'aide de la suite des nombres de 1 à 10. Cette suite étant répétée 9 fois.
4. Créer la colonne operateur.
5. Créer la colonne repetition.
6. Construire un diagramme de type boite à moustaches par pièces et par opérateur.

Recherche de mesures abérantes

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

La variabilité totale ne dépend ni de la pièce mesurée, ni de l'opérateur.

- ▶ La dispersion de la distribution observée des données doit être constante. Les boîtes à moustaches doivent être de hauteur constante.
- ▶ les cartes de contrôles aux étendues ou écarts types ne doivent pas faire apparaître de points particuliers.

Boîtes à moustaches

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

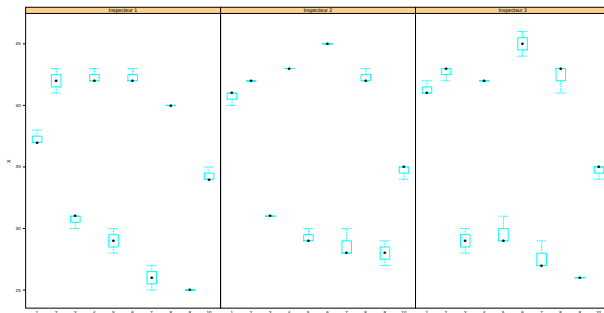


Figure : Boîtes à moustaches

Aucune valeur abérante n'apparait sur ces boîtes moustaches.

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

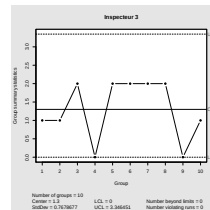
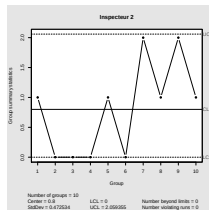
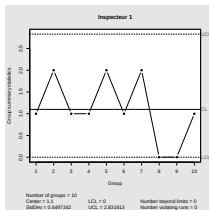
Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion



Aucune mesure n'est hors des limites de contrôles, on ne peut donc suspecter la présence de valeurs abérantes

Index

Répétabilité

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

- Dans une boîte, on est à pièce et inspecteur constant. Cette variabilité due à l'instrument de mesure

$$\widehat{\sigma}_{instrument} \sim \frac{1}{1.3} \sim 0.8$$

- Dans les cartes R, les écarts types par inspecteur estimés par la méthode des étendues semblent assez constant : 0.69, 0.47, 0.76. Les inspecteurs semblent avoir des amplitudes de notations similaires.

Ces deux méthodes de calcul d'ordre de grandeurs de la variabilité due à l'instrument de mesure sont concordantes.

$$\widehat{\sigma}_{instrument} \in [0.6, 0.8]$$

Moyenne des étendues

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

La moyenne des étendues par inspecteur est

	inspecteur	$\bar{R}$
1	Inspecteur 1	1.10
2	Inspecteur 2	0.80
3	Inspecteur 3	1.30

$$\widehat{\sigma_{instrument}} = \frac{\bar{\bar{R}}}{d_2(n=3)} \sim \frac{1.07}{1.69} \sim 0.63$$

Reproductibilité

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

On peut estimer la reproductibilité à l'aide des moyennes des mesures par inspecteur.

	inspecteur	$\bar{X}$
1	Inspecteur 1	34.90
2	Inspecteur 2	36.47
3	Inspecteur 3	36.03

$$\widehat{\sigma_{\text{opérateur}}} \sim \frac{36.47 - 34.9}{d2(n=3)} \sim 0.92$$

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

Capabilité des systèmes de mesure

Exemples de variabilités

Répétabilité

Entre les pièces

Etude reproductibilité répétabilité

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R par l'analyse de la variance

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Moyennes

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

$\bar{\bar{X}}$ moyenne de toute les mesures.
 $\bar{X}(op)$ moyenne des mesures pour l'opérateur op.
 $\bar{X}(part)$ moyenne des mesures pour la pièce part.

	<i>part</i>	$\bar{X}(part)$
1	1	39.78
2	2	42.22
3	3	30.22
4	4	42.44
5	5	29.33
6	6	44.11
7	7	27.44
8	8	41.56
9	9	26.33
10	10	34.56

Table : Moyennes des mesures par pièces

Somme de carrés

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

Décomposition de la somme des carrés

SC_T Somme des carrés totale

$$SC_T = \sum_{op, part, rep} (X_{op, part, rep} - \bar{\bar{X}})^2$$

SC_{ope} Somme des carrés due aux opérateurs

$$SC_{ope} = \sum_{op} (\bar{X}(op) - \bar{\bar{X}})^2$$

SC_{part} Somme des carrés due aux pièces

$$SC_{part} = \sum_{part} (\bar{X}(part) - \bar{\bar{X}})^2$$

$SC_{ope \times part}$ Somme des carrés due aux interactions entre pièces et opérateurs.

SC_R Somme des carrés résiduels, ce qui n'est pas expliqué par les pièces et les opérateurs.

Degrés de liberté

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

Définition (Degré de liberté)

Les degrés de liberté d'une variable qualitative ayant p modalités sont $p - 1$. On appelle cette quantité en anglais "degrees of freedom".

part La variable part est qualitative, elle a 10 prend $p = 10$ valeurs possibles ou modalités : les 10 pièces. Les degrés de liberté associés à cette variable sont $df = p - 1 = 9$.

opérateur Cette variable est qualitative, elle prend ici $o = 3$ valeurs possibles : les trois inspecteurs. Les degrés de liberté associés à cette variable sont $df = o - 1$.

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

Définition (Interaction)

Un modèle dépendant de l'interaction entre la variable part et la variable operateur permet de construire un modèle le plus général possible dont la moyenne s'écrit

$$\mu(part, operateur).$$

La variable interaction est une variable qualitative elle prend toutes les valeurs $\{(operateur, part)\}$ possible soit op modalités. Les degrés de libertés associés à cette variable qualitative sont $op - 1 = 29$. Comme on veut décomposer les effets, on va retirer les degrés de libertés des modèles dépendant de part et de operator. Dans une analyse de la variance les degrés de libertés d'une interaction sont

$$op - 1 - (o - 1) - (p - 1) = op - o - p + 1 = (o - 1)(p - 1)$$

Tableau d'analyse de la variance

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

Source	SC	dll	Carré moyens	Fischer	p-value
part	SC_{part}	$p - 1$	$CM_{part} = \frac{SC_{part}}{(p-1)}$	$F = \frac{CM_{part}}{CM_R}$	p1
ope	SC_{ope}	$o - 1$	$CM_{ope} = \frac{SC_{ope}}{o-1}$	$F = \frac{CM_{ope}}{CM_R}$	p2
opeXpart	$SC_{opeXpart}$	$(o - 1)(p - 1)$	$CM_{opeXpart} = \frac{SC_{opeXpart}}{(o-1)(p-1)}$	$F = \frac{CM_{opeXpart}}{CM_R}$	p3
residuel	SC_R	$op(n-1)$	$CM_R = \frac{SC_R}{op(n-1)}$		

Table : Tableau d'analyse de la variance

R&R mesure d'impédances

A l'aide de la feuille du jeu de données empilées sur les mesures d'impédances

1. Réaliser une étude de Répétabilité & Reproductibilité dans Minitab à l'aide du menu Outils de la qualité/Etude de l'instrumentation/Etude R&R de l'instrumentation croisée.
2. Retrouver tous les résultats ci-dessous.
3. Il est généralement plus facile de trouver une analyse de la variance dans les logiciels de statistiques. Utiliser le menu ANOVA/Modèle linéaire général/Ajuster le modèle général. On expliquera la variable Réponse X en fonction des facteurs part , operateur. Afin d'inclure l'interaction entre pièces et opérateurs, on définira dans l'option Modèle l'interaction jusqu'à l'ordre 2 des variables part , operateur. Vérifiez que le tableau d'analyse de la variance est identique.

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

Exemple

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
part	9	3935.96	437.33	855.64	10^{-60}
inspecteur	2	39.27	19.63	38.41	10^{-10}
part:inspecteur	18	48.51	2.70	5.27	10^{-6}
Residuals	60	30.67	0.51		

Table : Tableau d'analyse de la variance impedance

- ▶ $p - value = 10^{-60}$, si il n'y avait pas d'effet pièce, alors on aurait moins d'une chance sur 10^{60} d'avoir un jeu de données similaire à celui de l'étude. On refuse l'hypothèse qu'il n'y pas d'effet pièce.
- ▶ $p - value = 10^{-10}$, on refuse l'hypothèse qu'il n'y ait pas d'effet inspecteur.
- ▶ $p - value = 10^{-6}$, on refuse l'hypothèse que l'effet des variables pièces et inspecteur soit la somme des effets. Il y a des interactions significatives entre pièce et opérateur.

Estimations des variabilités

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

$$\begin{aligned}\hat{\sigma}_{instrument}^2 &= CM_R \\ \hat{\sigma}_{opeXpart}^2 &= \frac{CM_{opeXpart} - CM_R}{n} \\ \hat{\sigma}_{ope}^2 &= \frac{CM_{ope} - CM_{opeXpart}}{pn} \\ \hat{\sigma}_{part}^2 &= \frac{CM_{part} - CM_{opeXpart}}{on}\end{aligned}$$

Dans notre exemple

$$\begin{aligned}\hat{\sigma}_{instrument}^2 &= 0.51 \\ \hat{\sigma}_{opeXpart}^2 &= \frac{2.7 - 0.51}{n = 3} \sim 0.73 \\ \hat{\sigma}_{ope}^2 &= \frac{19.63 - 2.7}{10 * 3} \sim 0.56 \\ \hat{\sigma}_{part}^2 &= \frac{437.33 - 2.7}{2 * 2} \sim 48.29\end{aligned}$$

Résultats

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

repetabilité C'est la variabilité induite uniquement par l'instrument de mesure $\sigma_{instrument}^2 \sim 0.51$

reproductibilité C'est la variabilité du système de mesures induite par les opérateurs et éventuellement conjointe avec les pièces.

$$\blacktriangleright \hat{\sigma}_{opérateur}^2 \sim 0.56$$

$$\blacktriangleright \hat{\sigma}_{op \times part}^2 \sim 0.73$$

$$\sigma_{reproductibilite}^2 = \sigma_{opérateur}^2 + \sigma_{op \times part}^2 \sim 1.29$$

gage La variabilité du système de mesure est

$$\sigma_{gage}^2 = \sigma_{repetabilite}^2 + \sigma_{reproductibilite}^2 \sim 0.51 + 1.29 = 1.8$$

part c'est la variabilité qui reflète les variations effectives entre les mesures des pièces:

$$\sigma_{part}^2 \sim 48.29$$

Décomposition de la variance

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

	VarComp	%Contrib
Total Gage R&R	1.80	3.60
Repeatability	0.51	1.02
Reproducibility	1.29	2.58
appr	0.56	1.13
part:appr	0.73	1.45
Part-To-Part	48.29	96.40
Total Variation	50.10	100.00

Index

Ecarts types

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

	StdDev	5.15*SD	%StudyVar
Total Gage R&R	1.34	6.92	18.97
Repeatability	0.71	3.68	10.10
Reproducibility	1.14	5.86	16.06
appr	0.75	3.87	10.62
part:appr	0.85	4.39	12.05
Part-To-Part	6.95	35.79	98.18
Total Variation	7.08	36.45	100.00

Index

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

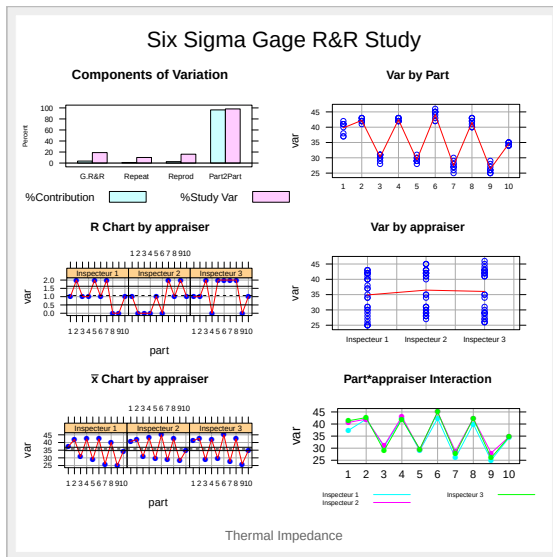


Figure : Etude reproductibilité répétabilité

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

Capabilité des systèmes de mesure

Exemples de variabilités

Répétabilité

Entre les pièces

Etude reproductibilité répétabilité

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R par l'analyse de la variance

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Conseils

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

- ▶ Les modèles statistiques qu'il faudrait utiliser sont des modèles mixtes avec des effets transversaux (mixed models with crossed random effects).
- ▶ Les estimations obtenues par la méthode de l'analyse de la variance peuvent être mauvaises.
- ▶ Mieux vaut un ordre de grandeur correct de vos variabilités qu'un calcul mal paramétré.
- ▶ Il faut être très attentif à vos résultats.

Index

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

Carte aux attributs, 4

Carte c, 5

Carte np, 5

Carte p, 5

Carte u, 5

Carte c, 5

ARL, 77

CL,UCL,LCL, 66

Courbe d'efficacité, 73

Définition, 62

Efficacité, 71

Hypothèses, 57

Les statistiques, 60

Paramètre de référence, 59

stable, 58

Mesures

Exemple
Répétabilité
Entre les pièces
R&R
Les variabilités
Décomposition
Les données
Vérifications
Répétabilité
R&R Anova
Définitions
Tableau
Variabilités
Résultats
Conclusion

Carte np, 5, 8
 ARL, 43
 CL,UCL,LCL, 26
 Définition, 21
 Efficacité, 33
 Hypothèses, 14
 Les statistiques, 19
 Paramètre de référence, 17
 Stable, 15

Index

Carte p, 5, 8, 50
 ARL, 43
 CL,UCL,LCL, 25
 Courbe d'efficacité, 36
 Définition, 21
 Efficacité, 33

Mesures

Exemple
Répétabilité
Entre les pièces
R&R
Les variabilités
Décomposition
Les données
Vérifications
Répétabilité
R&R Anova
Définitions
Tableau
Variabilités
Résultats
Conclusion

Index

Hypothèses, 14
Les statistiques, 19
Paramètre de référence, 17
Stable, 15
Taille de l'échantillon, 37
Carte u, 5, 50
ARL, 77
CL,UCL,LCL, 67
Courbe d'efficacité, 74
Définition, 62
Hypothèses, 57
Les statistiques, 60
Paramètre de référence, 59
Stable, 58

Mesures

Exemple

Répétabilité

Entre les pièces

R&R

Les variabilités

Décomposition

Les données

Vérifications

Répétabilité

R&R Anova

Définitions

Tableau

Variabilités

Résultats

Conclusion

Index

Distributions

Loi Binomiale, 13, 14

Loi de Poisson, 56, 57